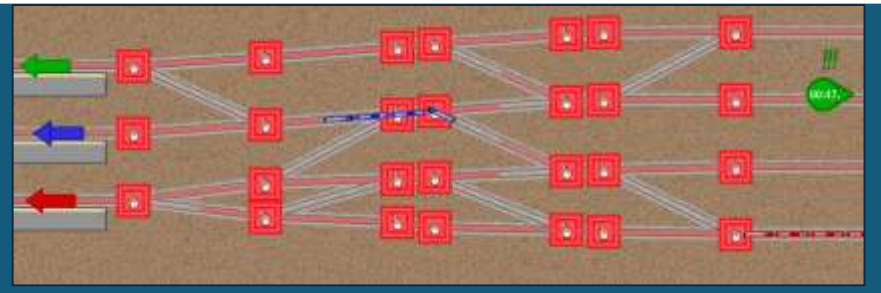
POLYTECH
TOURS

GODOT
Game engine

Projet PeiP 1 : 'Chef de Gare'



Encadrant :
Yannick KERGOSIEN

Par EPOV Ivan & HAMDOUNI Elias

SOMMAIRE

- Présentation du projet
- Objectifs & Idées
- Choix de la technologie
- Présentation Godot
- Game design

- Fonctionnement – Chemins et Trains
- Fonctionnement Génération
- Fonctionnement Évènements
- Fonctionnement Tableau

PRESENTATION DU PROJET

- Un jeu de gestion d'une gare
- Diriger les trains à destination
- Eviter tout conflit (collision de trains par exemple)
- Se joue avec des aiguillages



Source https://www.leprogres.fr

CHOIX DE LA TECHNOLOGIE



GODOT
Game engine

- Spécialisé dans le jeu vidéo
- Récent (février 2014)
- Open-source & gratuit
- Simple d'apprentissage et d'utilisation
- Communauté jeune dynamique
- Non connue par notre responsable de projet



python™

- Généraliste
- Plus ancien et plus documenté
- Nombreuses bibliothèques utiles
- Communauté ancienne et ancrée
- Absence d'éditeur visuel

OBJECTIFS

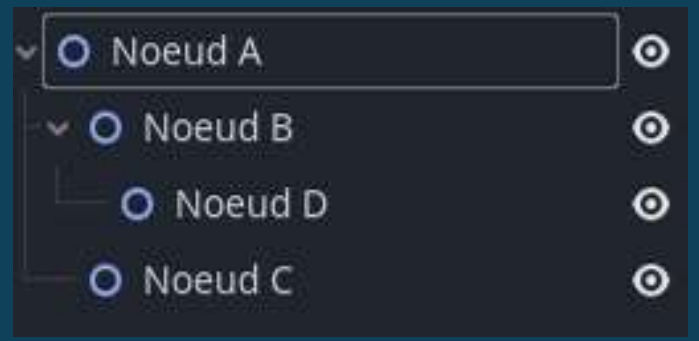
- 1 / Crée un jeu fonctionnel : sans aucun élément graphique
- 2 /Graphismes et éléments de gameplay mineur
- 3 / Différents niveaux de difficultés
- 4 / Algorithme de résolution

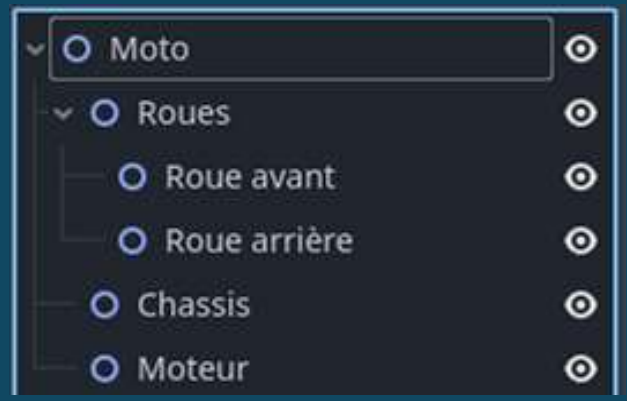
IDEES

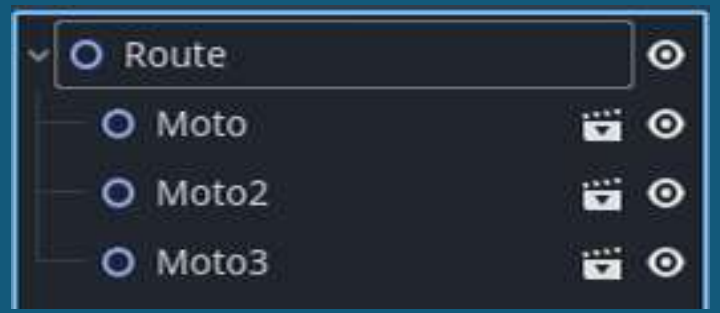
- Tableau d'affichage
- Distinction chromatique des trains
- Possibilité d'arrêter un train

PRESENTATION DE Godot

- Arbre composé de nœud
- Un nœud est un objet / partie d'objet
- Un arbre entier est appelé scène



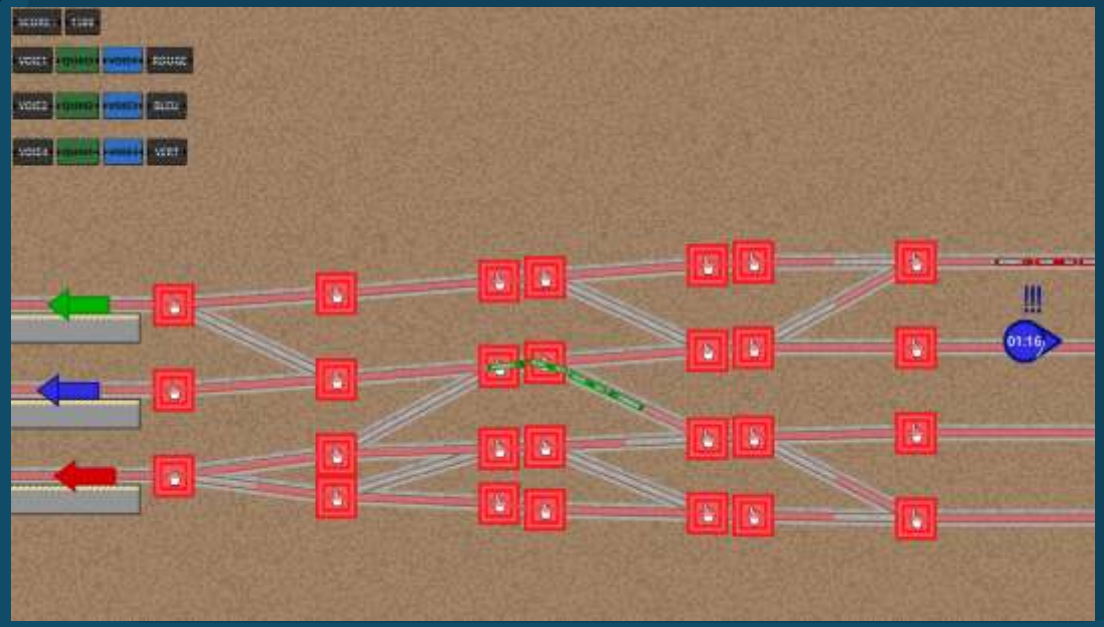




Game design

Objectif : Gérer les vas et viens des trains sur une gare précise.

- Vue sur l'ensemble du réseau en direct
- Interaction à l'aide de bouton pour aiguiller un train
- Possibilité d'arrêter le train
- Système d'aiguillage
- Jeu de couleur
- Panneau d'affichage des prochains trains

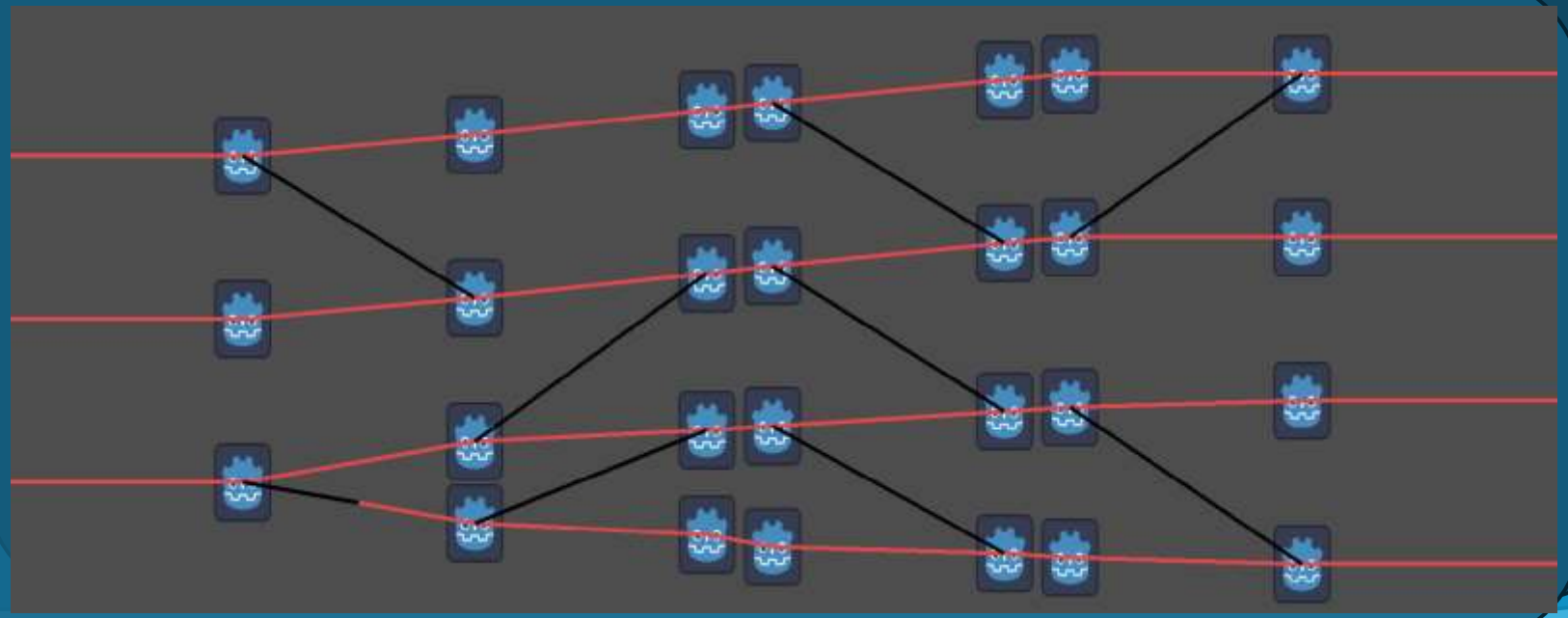


- Score
- Collision = partie perdue
- Accélération de la partie au cours du temps
- Gare de type terminus

FONCTIONNEMENT – CHEMINS ET TRAINS

- Un graphe représente le complexe ferroviaire
- Les trains se déplacent de points en points sur ce graphe
- Les liaisons entre points permettent de passer de point en point
- Changement de graphe si besoin

Calcul de pénalité en comparant destination atteinte et voulut.



FONCTIONNEMENT – GENERATION ALEATOIRE

- Choix entre aléatoire et patterns aléatoires
- Aléatoire plus pertinent : incertitude crée par des mallus

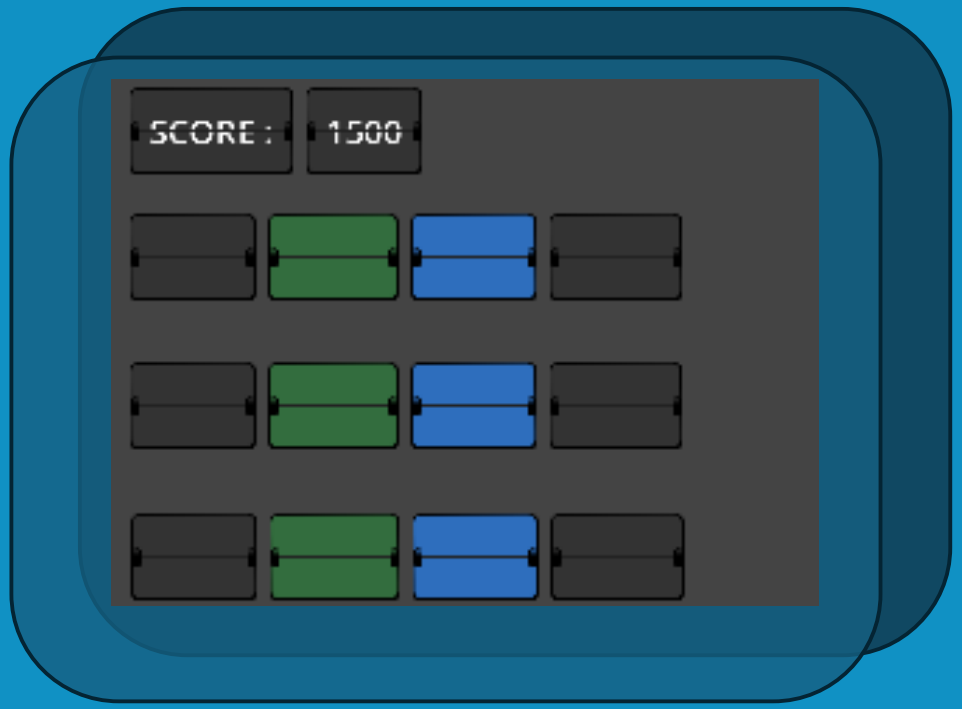
- Génération du train :
  Fonction probabiliste
  Vérification de la solvabilité de la situation

FONCTIONNEMENT – INTERACTIONS ET EVENEMENTS

- Area2D permettent les gestions des interactions utilisateurs et des collisions
- Area2D détecte cliques souris et collisions

FONCTIONNEMENT – TABLEAU D'AFFICHAGE

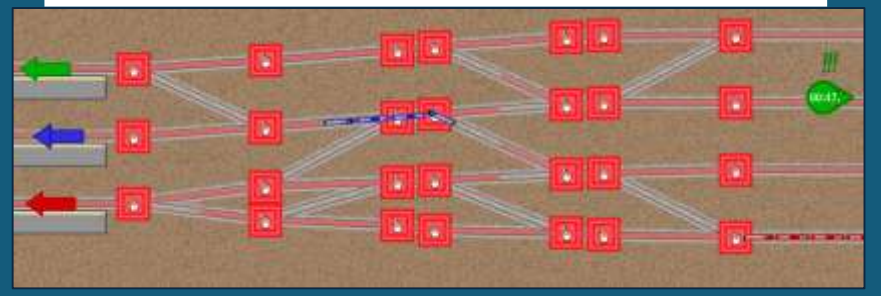
- Informe les joueurs des prochains trains
- Design d'un afficheur à palette
- Modèle libre de droit trouvé sur Internet.
- Pioche les infos dans les paramètres des trains



POLYTECH
TOURS

GODOT
Game engine

'Chef de Gare' Conclusion



Encadrant :
Yannick KERGOSIEN

Par EPOV Ivan & HAMDOUNI Elias